

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
"ELÍAS CALIXTO POMPA"
EL TIGRE, ESTADO ANZOÁTEGUI**



**DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA AUTOMATIZADO
PARA EL CONTROL, TRAZABILIDAD Y REPORTE DOCUMENTAL EN
LA PRESIDENCIA DE VENANGOCUPET, S.A.**

Autor:
Cardona, Juliano
C.I.: 32.281.199

El Tigre, agosto de 2026

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
"ELÍAS CALIXTO POMPA"
EL TIGRE, ESTADO ANZOÁTEGUI**

**DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA AUTOMATIZADO
PARA EL CONTROL, TRAZABILIDAD Y REPORTE DOCUMENTAL EN
LA PRESIDENCIA DE VENANGOCUPET, S.A.**

**Informe de pasantías para obtener el título de Técnico Superior Universitario en
la especialidad de: Informática**

Tutor Industrial:
Ing. Sabaneta, Yasmin
C.I.: 14.187.924

Autor:
Cardona, Juliano
C.I.: 32.281.199

Tutor Académico:
Ing. Mejías, José
C.I.: 4.273.815

El Tigre, agosto de 2026

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
"ELÍAS CALIXTO POMPA"
EL TIGRE, ESTADO ANZOÁTEGUI

APROBACIÓN DEL TUTOR INDUSTRIAL

En mi carácter de tutor industrial del informe de pasantías presentado por: Cardona, Juliano, de Cédula de Identidad V-32.281.199; para optar al grado de Técnico Superior Universitario en la especialidad de: Informática, cuyo título es; “DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL CONTROL, TRAZABILIDAD Y REPORTE DOCUMENTAL EN LA PRESIDENCIA DE VENANGOCUPET, S.A.”, manifiesto que cumple con los requisitos exigidos por el Instituto Universitario de Tecnología “Elías Calixto Pompa” (IUTECP); y que, por lo tanto, considero que reúne los méritos suficientes para ser evaluado por el jurado que se decida designar a tal fin.

En la Ciudad de El Tigre, a los ____ días del mes de _____ de 2026

Ing. Sabaneta, Yasmin

C.I.: 14.187.924

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
"ELÍAS CALIXTO POMPA"
EL TIGRE, ESTADO ANZOÁTEGUI

APROBACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO

En mi carácter de tutor académico del informe de pasantías presentado por: Cardona, Juliano, de Cédula de Identidad V-32.281.199; para optar al grado de Técnico Superior Universitario en la especialidad de: Informática, cuyo título es; “DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL CONTROL, TRAZABILIDAD Y REPORTE DOCUMENTAL EN LA PRESIDENCIA DE VENANGOCUPET, S.A.”, manifiesto que cumple con los requisitos exigidos por el Instituto Universitario de Tecnología “Elías Calixto Pompa” (IUTECP); y que, por lo tanto, considero que reúne los méritos suficientes para ser evaluado por el jurado que se decida designar a tal fin.

En la Ciudad de El Tigre, a los ____ días del mes de _____ de 2026

Ing. Mejías, José
C.I.: 4.273.815

AGRADECIMIENTOS

A la Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A., por abrir las puertas de su organización y brindar la oportunidad de desarrollar este proyecto técnico de la mano de excelentes profesionales.

DEDICATORIA

A mi familia, por su apoyo incondicional en cada paso de mi formación académica y personal.

ÍNDICE DE CONTENIDO

	pp.
CONTRAPORTADA.....	ii
APROBACIÓN DEL TUTOR INDUSTRIAL.....	iii
APROBACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO.....	iv
AGRADECIMIENTOS.....	v
DEDICATORIA.....	vi
ÍNDICE DE CONTENIDO.....	vii
LISTA DE CUADROS.....	ix
LISTA DE GRÁFICOS.....	x
LISTA DE ANEXOS.....	xi
RESUMEN.....	xii
INTRODUCCIÓN.....	1
 CAPÍTULOS	
CAPÍTULO I: REALIDAD ORGANIZACIONAL.....	3
Identificación de la empresa.....	3
Reseña histórica.....	3
Misión.....	4
Visión.....	4
Valores.....	4
Objetivos Organizacionales.....	5
Ubicación geográfica.....	5
Población de los trabajadores de la empresa.....	6
Estructura organizacional de la empresa (organigrama).....	7
Descripción del departamento donde realizó la pasantía.....	8
CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.....	9
Identificación de la situación problemática.....	9
Objetivo General.....	10
Objetivos Específicos.....	10
Planificación integral de objetivos.....	11
Cronograma de actividades.....	12
CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO.....	14
Bases teóricas referenciales.....	14
CAPÍTULO IV: ACTIVIDADES REALIZADAS.....	20
Descripción de actividades ejecutadas por semana.....	20
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	24
Conclusiones.....	24

Recomendaciones.....	24
REFERENCIAS.....	26
ANEXOS.....	27

LISTA DE CUADROS

CUADRO	pp.
1	Planificación integral de objetivos específicos..... 11
2	Cronograma de actividades del desarrollo del sistema automatizado..... 12

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO	pp.
1	Referencia cartográfica de la ubicación de las oficinas administrativas de Venangocupet, S.A.....6
2	Organigrama estructural y niveles jerárquicos de Venangocupet, S.A.....7
3	Organigrama del Departamento de Presidencia.....8

LISTA DE ANEXOS

ANEXOS	pp.
A Árbol del problema del control de movimientos documentales.....	28

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
"ELÍAS CALIXTO POMPA"
EL TIGRE, ESTADO ANZOÁTEGUI**

**DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA AUTOMATIZADO
PARA EL CONTROL, TRAZABILIDAD Y REPORTE DOCUMENTAL EN
LA PRESIDENCIA DE VENANGOCUPET, S.A.**

Autor:
Cardona, Juliano
C.I.: V-32.281.199
2026, agosto

RESUMEN

El presente informe expone las actividades realizadas durante nueve (9) semanas de pasantías profesionales en el Departamento de Presidencia de la Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A. La práctica permitió reconocer el flujo real de recepción, revisión, registro, firma y despacho de expedientes, cuyo control se efectúa mediante hojas de cálculo y requiere transcripción repetitiva de datos. Esta dinámica puede generar duplicidad u omisión de registros y dificulta la obtención inmediata de resúmenes sobre documentos ingresados, firmados, pendientes o despachados. En respuesta a esta situación se planteó como objetivo general desarrollar un sistema automatizado para el control, trazabilidad y reporte documental del área. Las actividades comprendieron el diagnóstico del proceso, levantamiento de requerimientos, modelado de una base de datos relacional, diseño de la interfaz, implementación con SQLite, integración de una aplicación de escritorio y pruebas funcionales de los módulos de registro, consulta, historial y reportes. Como resultado se obtuvo un prototipo funcional orientado a reducir tareas repetitivas y mantener un historial verificable del recorrido de los expedientes. Se concluye que la solución desarrollada responde a los requerimientos esenciales identificados en Presidencia. Se recomienda realizar una incorporación progresiva de los registros y establecer respaldos periódicos de la base de datos antes de su utilización continua.

Palabras claves: sistema automatizado, trazabilidad documental, SQLite, Wails, pasantías

INTRODUCCIÓN

La gestión documental constituye una actividad esencial en las organizaciones porque permite mantener control sobre la recepción, revisión, circulación y despacho de información necesaria para el funcionamiento administrativo. En áreas de alta dirección, la posibilidad de conocer con rapidez el estado y recorrido de los expedientes contribuye a responder oportunamente a los requerimientos de las distintas unidades de la empresa.

En el Departamento de Presidencia de la Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A., el control de los movimientos documentales se apoya en hojas de cálculo. Durante las pasantías se observó que, cuando coinciden varios expedientes, la transcripción manual y repetitiva de datos puede generar duplicidades, omisiones y demoras para elaborar resúmenes solicitados por la directiva. Esta situación hizo pertinente desarrollar una herramienta de escritorio que organizara la información sin alterar el flujo real del departamento.

El propósito de la pasantía fue desarrollar un sistema automatizado para el control, trazabilidad y reporte documental. Para sustentar el trabajo se consideraron fundamentos relacionados con sistemas de información, gestión documental, bases de datos relacionales, trazabilidad y automatización de procesos administrativos. El alcance comprendió el diagnóstico del flujo existente, la definición de requerimientos, el diseño lógico, la implementación de un prototipo y su validación funcional.

El informe se estructura en cinco capítulos. El Capítulo I presenta la realidad organizacional de Venangocupet, S.A.; el Capítulo II desarrolla el diagnóstico situacional, los objetivos, la planificación integral y el cronograma; el Capítulo III expone los fundamentos teóricos; el Capítulo IV describe las actividades operativas y

técnicas ejecutadas durante las nueve semanas de pasantía; y el Capítulo V reúne las conclusiones y recomendaciones derivadas del trabajo realizado.

CAPÍTULO I

REALIDAD ORGANIZACIONAL

Identificación de la empresa

Razón social

Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A.



Reseña histórica

Venangocupet, S.A. fue constituida formalmente el 26 de noviembre de 2012, como parte de la estrategia de alianzas para el desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco. Inicialmente, su estructura accionaria estaba compuesta por un 60% correspondiente a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), a través de la CVP, y un 40% distribuido entre socios internacionales.

El 26 de octubre de 2023, se registró un hito corporativo cuando los socios internacionales cedieron sus participaciones accionarias, consolidando el 100% del capital bajo el control de la filial de la CVP. Desde entonces, la empresa enfoca sus

esfuerzos en la optimización operativa y la modernización tecnológica en el estado Anzoátegui.

Misión

Realizar actividades primarias de hidrocarburos aplicando estrategias y tecnologías de calidad, con personal competente, motivado y con plena conciencia de seguridad ambiental hacia las personas, los bienes y el entorno. Su propósito es producir el máximo beneficio posible para la nación, en concordancia con el Plan Estratégico Socialista (P.E.S) de PDVSA.

Visión

Constituirse como una empresa de referencia por excelencia en el negocio de hidrocarburos, caracterizada por ser productiva, innovadora y oportuna. Aspirar a impulsar el desarrollo sustentable manteniéndose a la vanguardia tecnológica para minimizar costos operativos y maximizar la recuperación de reservas.

Valores

Los valores que orientan las actividades de la organización destacan:

1. **Responsabilidad:** Compromiso inquebrantable con la seguridad operativa y el bienestar del personal.
2. **Excelencia:** Aplicación sistemática de altos estándares de calidad y rigor técnico en cada proceso.
3. **Innovación:** Fomento del uso de tecnologías de punta para optimizar la gestión integral de la empresa.
4. **Sentido Social:** Contribución activa al desarrollo productivo y la sostenibilidad como pilares operativos.

Objetivos Organizacionales

Objetivo General

Maximizar la recuperación eficiente y segura de las reservas de hidrocarburos asignadas.

Objetivos Específicos

1. Minimizar los costos operativos mediante la optimización de recursos tecnológicos y logísticos.
2. Garantizar la trazabilidad y el reporte oportuno de la información administrativa de la empresa.

Ubicación geográfica

La Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A. se ubica en la Avenida Jesús Subero (vía El Tigre - San José de Guanipa), con prolongación de la Calle 19 Sur, sector San Remo, Centro Comercial San Remo Mall, El Tigre, municipio Simón Rodríguez, estado Anzoátegui. Las oficinas administrativas se encuentran específicamente en la planta baja del centro comercial, identificadas como Local 89-PB. Para la representación cartográfica se utiliza como referencia el Centro Comercial San Remo Mall, debido a que la empresa no aparece rotulada de forma independiente en la plataforma cartográfica consultada.

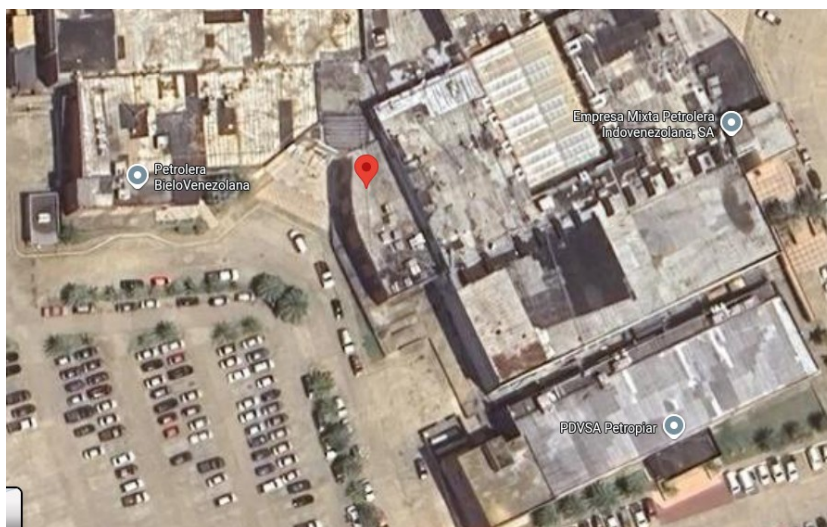


Gráfico 1. Referencia cartográfica de la ubicación de las oficinas administrativas de Venangocupet, S.A.

Fuente: Captura cartográfica de Google Maps (2026). La empresa no aparece rotulada de forma independiente; se emplea como referencia el Centro Comercial San Remo Mall.

Población de los trabajadores de la empresa

Departamento / Área	Cargo	Femenino	Masculino	Total
Departamento de Presidencia	Presidente	0	1	1
Departamento de Presidencia	Secretaría	1	0	1
TOTAL GENERAL		1	1	2

Fuente: Información suministrada por el Departamento de Presidencia de la Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A. (2026).

El Departamento de Presidencia cuenta con una fuerza laboral activa de dos (2) personas: el Presidente, de género masculino, y una persona responsable de

Secretaría, de género femenino. Para el momento de las pasantías no se reportaron vacantes en esta unidad. Esta población corresponde al departamento donde se ejecutaron las actividades de pasantía y es la directamente vinculada con el flujo documental analizado.

Estructura Organizativa

La estructura organizativa de Venangocupet, S.A. responde a un esquema jerárquico-funcional encabezado por la Junta Directiva y la Presidencia. A continuación se presentan el organigrama general de la empresa y el organigrama específico del Departamento de Presidencia, área donde se desarrollaron las pasantías.

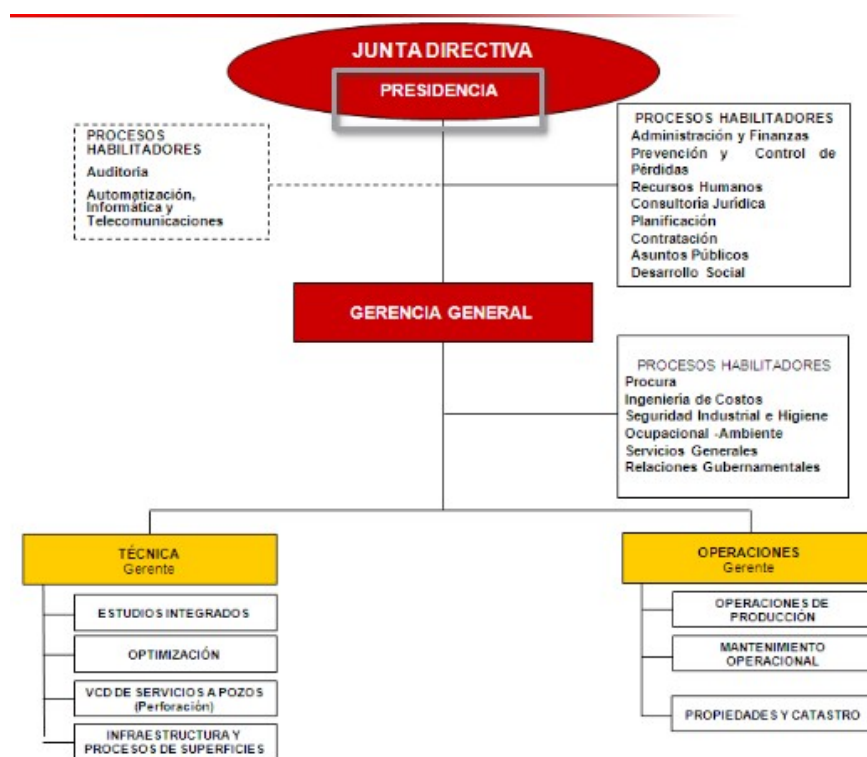


Gráfico 2. Organigrama estructural y niveles jerárquicos de Venangocupet, S.A.

Fuente: Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A. (2026).

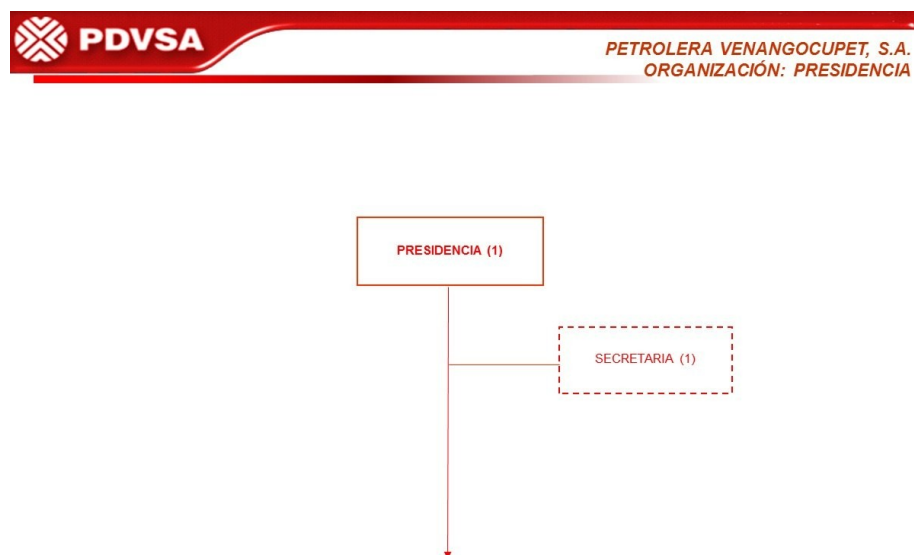


Gráfico 3. Organigrama del Departamento de Presidencia.

Fuente: Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A. (2026).

Descripción del departamento donde realizó la pasantía

El Departamento de Presidencia funciona como unidad de tránsito y validación de correspondencia ejecutiva. Recibe expedientes remitidos por otras dependencias, verifica aspectos ortográficos y de presentación, registra su ingreso, los canaliza para la firma del Presidente y, una vez firmados, registra el egreso y los despacha al departamento destinatario. La unidad no conserva de manera permanente los expedientes que transitan por ella, por lo que la exactitud del registro de cada movimiento resulta esencial para mantener la trazabilidad documental.

Durante la pasantía se apoyaron actividades relacionadas con este flujo y se analizó la forma en que el registro manual en hojas de cálculo influye en el control, la consulta y la generación de reportes sobre los movimientos documentales del área.

CAPÍTULO II

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Identificación de la Situación Problemática

En las organizaciones que movilizan documentos entre distintas unidades, el control oportuno de cada ingreso, revisión, firma y despacho resulta necesario para conservar la continuidad de los procesos administrativos. Cuando estos movimientos se registran mediante operaciones manuales repetitivas, aumenta la posibilidad de inconsistencias y se requiere mayor tiempo para consolidar información destinada a la toma de decisiones.

Dentro de la Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A., el Departamento de Presidencia funciona como un nodo de tránsito y validación de expedientes. El flujo real comprende la recepción externa del documento, revisión ortográfica y de formato, registro de ingreso, entrega al Presidente para firma, registro de egreso y despacho al departamento de destino. La unidad no genera ni conserva de manera permanente los expedientes que recibe, por lo que la trazabilidad depende de la calidad del registro de cada movimiento.

Actualmente, este control se realiza mediante hojas de cálculo. En períodos de mayor concurrencia documental, el copiado y pegado de datos repetitivos ralentiza el procesamiento y puede originar duplicación de información u omisión de movimientos. Del mismo modo, cuando la alta dirección solicita un resumen mensual de documentos firmados o el estado de expedientes pendientes, el personal debe filtrar y consolidar manualmente los registros existentes.

Como técnica de análisis de la situación se estructuró un árbol del problema a partir de la observación directa del flujo documental y de la revisión de los registros

utilizados por el departamento. El problema central se relaciona con la limitada automatización del control documental; entre sus causas se encuentran la transcripción repetitiva, la ausencia de validaciones automáticas y la dispersión del seguimiento en hojas de cálculo, mientras que sus efectos se reflejan en demoras de registro, dificultad para obtener reportes inmediatos y menor trazabilidad del recorrido de los expedientes.

Interrogante orientadora

¿De qué manera puede desarrollarse un sistema automatizado que mejore el control, la trazabilidad y la generación de reportes de los movimientos documentales en el Departamento de Presidencia de Venangocupet, S.A.?

Objetivo General

Desarrollar un prototipo de sistema automatizado para el control, trazabilidad y reporte de movimientos documentales en la Presidencia de la Empresa Mixta Petrolera Venangocupet, S.A.

Objetivos Específicos

1. Diagnosticar la situación actual del flujo procedimental de recepción, revisión, firma y despacho de expedientes en el Departamento de Presidencia.
2. Determinar los requerimientos técnicos y funcionales necesarios para el registro, trazabilidad y generación de reportes de los movimientos documentales.
3. Diseñar la arquitectura lógica de la base de datos y la interfaz gráfica del sistema de acuerdo con el flujo real del Departamento de Presidencia.

4. Implementar y validar el prototipo funcional mediante SQLite y una aplicación de escritorio, comprobando los módulos de registro, consulta, historial y reporte.

Planificación integral de objetivos

La planificación relaciona cada objetivo específico con las actividades técnicas necesarias para el desarrollo y validación del sistema automatizado:

Cuadro 1. *Planificación integral de objetivos específicos.*

Objetivo	Variable	Actividades	Técnica	Instrumento
Diagnosticar la situación actual del flujo procedimental de recepción, revisión, firma y despacho de expedientes en el Departamento de Presidencia.	Flujo procedimental y trazabilidad de los movimientos documentales.	Observar el ciclo real de los expedientes, describir las etapas y analizar los registros existentes.	Observación directa y análisis documental.	Cuaderno de notas y registros de la hoja de cálculo utilizada en el departamento.
Determinar los requerimientos técnicos y funcionales necesarios para el registro, trazabilidad y generación de reportes de los movimientos documentales.	Requerimientos técnicos y funcionales del sistema.	Levantar los datos requeridos, reglas de validación, consultas y reportes necesarios para el control documental.	Entrevista no estructurada y revisión documental.	Formato de requerimientos, notas de trabajo y diccionario de datos.
Diseñar la arquitectura lógica de la base de datos y la interfaz gráfica del sistema de acuerdo con el flujo real del Departamento de Presidencia.	Arquitectura lógica e interfaz del sistema documental.	Modelar la relación entre procesos y documentos, normalizar la estructura de datos y diseñar los módulos visuales.	Modelado de datos y diseño de interfaz.	Herramientas de modelado, editor de código y documentación técnica.

Implementar y validar el prototipo funcional mediante SQLite y una aplicación de escritorio, comprobando los módulos de registro, consulta, historial y reporte.	Prototipo funcional para el control y reporte documental.	Implementar la base de datos en SQLite, integrar la interfaz de escritorio y ejecutar pruebas funcionales de los módulos.	Desarrollo de software y pruebas funcionales.	SQLite, Wails, editor de código y equipo informático.
--	---	---	---	---

Cronograma de actividades

El cronograma organiza las fases de diagnóstico, diseño, implementación y validación del sistema a lo largo de las nueve (9) semanas de pasantía:

Cuadro 2. Cronograma de actividades del desarrollo del sistema automatizado.

Semana	JUNIO			JULIO				AGOSTO	
Actividad	1	2	3	1	2	3	4	1	2
Diagnóstico del flujo documental y levantamiento de requerimientos.	X								
Diseño del modelo relacional, normalización y diccionario de datos.		X							
Implementación de la base de datos relacional en SQLite.			X						
Desarrollo de la interfaz gráfica y módulos de consulta e historial.				X	X				
Empaquetado de la aplicación de escritorio con Wails.						X			
Pruebas funcionales y depuración del prototipo.							X		
Documentación técnica, manual de usuario e informe académico.								X	
Validación final, ajustes y presentación del prototipo.									X

Inducción institucional y capacitación en seguridad (SIAHO).	X			X					
Registro y actualización de expedientes en hoja de cálculo.		X	X						
Revisión y canalización de correspondencia presidencial.					X	X			
Apoyo en generación de reportes y actividades de cierre.							X	X	X

CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO

Sistemas de Información

Un sistema de información constituye un conjunto organizado de recursos humanos, tecnológicos y procedimentales orientados a la captura, almacenamiento, procesamiento y distribución de datos con el propósito de apoyar la toma de decisiones dentro de una organización. Laudon y Laudon (2016) distinguen entre sistemas de procesamiento de transacciones, sistemas de soporte a la decisión y sistemas de información gerencial, siendo estos últimos los que transforman datos operativos en reportes consolidados de utilidad directiva.

En el contexto del presente proyecto, el sistema propuesto se enmarca en la categoría de sistema de información operacional con capacidad de reporte gerencial, dado que registra cada movimiento documental de forma transaccional y provee resúmenes inmediatos al nivel de presidencia. Según Kendall y Kendall (2011), el análisis y diseño de sistemas busca comprender sistemáticamente cómo interactúan los datos y los usuarios para proponer soluciones tecnológicas que mejoren el flujo de trabajo de una organización.

Los sistemas de información gerencial proporcionan a los administradores informes sobre el desempeño actual de la organización. Esta información se utiliza para supervisar y controlar el negocio y predecir el desempeño futuro. Los sistemas de información gerencial resumen y reportan las operaciones básicas de la empresa usando datos suministrados por los sistemas de procesamiento de transacciones. (Laudon y Laudon, 2016, p. 46)

Desde la perspectiva del autor, el sistema desarrollado debe priorizar información confiable y oportuna para apoyar el control de los movimientos documentales de Presidencia.

Gestión Documental

La gestión documental se define como el conjunto de normas, técnicas y prácticas que regulan el ciclo de vida de los documentos dentro de una organización, desde su creación o recepción hasta su disposición final. Cruz Mundet (2011) señala que una gestión documental eficaz garantiza la autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad de la información registrada, constituyendo un pilar fundamental para la transparencia administrativa y la continuidad operativa.

En el Departamento de Presidencia de Venangocupet, S.A., el flujo documental responde a un ciclo específico: recepción del expediente externo, revisión de forma, registro de ingreso, firma presidencial, registro de egreso y despacho al departamento destinatario. La automatización de este ciclo mediante un sistema digitalizado reduce la propensión al error humano y dota al departamento de un historial auditable de cada movimiento, en concordancia con los principios de gestión documental descritos por Cruz Mundet (2011).

En Venangocupet, la gestión documental debe reflejar el recorrido real de cada expediente, desde su recepción hasta su despacho, sin agregar pasos que no correspondan al proceso.

Modelo Relacional de Bases de Datos

El modelo relacional, propuesto originalmente por Codd (1970), organiza la información en tablas bidimensionales denominadas relaciones, cuyos atributos representan las propiedades de las entidades y cuyas filas corresponden a instancias individuales de datos. La fortaleza de este modelo radica en la aplicación de reglas de

normalización que eliminan la redundancia y preservan la integridad referencial entre tablas relacionadas mediante claves primarias y foráneas.

Date (2001) establece que un diseño relacional correctamente normalizado garantiza que cada dato se almacene una sola vez, reduciendo la posibilidad de inconsistencias derivadas de actualizaciones parciales. En el sistema propuesto, la relación entre procesos administrativos y documentos sigue una cardinalidad uno a muchos (1:N), permitiendo registrar múltiples expedientes asociados a un mismo proceso contractual o administrativo sin duplicar los datos maestros del proceso.

A juicio de quien suscribe, el modelo relacional resulta adecuado porque representa la relación entre procesos y documentos sin duplicar la información que se necesita consultar.

SQLite como Sistema Gestor de Base de Datos

SQLite es un motor de base de datos relacional de código abierto, autocontenido y sin servidor, cuya arquitectura embebida lo diferencia de sistemas cliente-servidor convencionales. Su funcionamiento se basa en un único archivo que aloja el esquema y los registros de la base de datos, reduciendo la complejidad de administración para aplicaciones locales.

Pressman (2010) señala que la selección de herramientas tecnológicas debe considerar las características del entorno de despliegue y los requerimientos reales de la solución. Para el prototipo desarrollado en el Departamento de Presidencia, SQLite permite gestionar las relaciones entre procesos y documentos, conservar el historial de movimientos y ejecutar consultas sin incorporar una infraestructura adicional de servidor.

La selección de SQLite se fundamenta en su portabilidad, sencillez de despliegue y capacidad para mantener la información del prototipo en un archivo relacional único, características adecuadas para una aplicación de escritorio de alcance departamental.

Trazabilidad Documental

La trazabilidad documental se entiende como la capacidad de reconstruir el historial completo de un documento a lo largo de su ciclo de vida, identificando en cada etapa el responsable, la fecha, la acción ejecutada y el estado resultante. Gómez (2019) señala que la trazabilidad constituye el mecanismo central de auditoría en los sistemas de gestión documental, dado que permite verificar la integridad del proceso y detectar cuellos de botella o irregularidades en el flujo.

En el ámbito de la alta dirección, la trazabilidad cobra especial relevancia porque los expedientes que transitan por la Presidencia frecuentemente están vinculados a procesos contractuales y decisiones gerenciales de impacto organizacional. El sistema propuesto registra automáticamente cada movimiento de ingreso y egreso del expediente, almacenando la fecha, el estatus y el departamento de origen o destino, lo que permite generar reportes de trazabilidad de forma inmediata ante cualquier requerimiento directivo.

Un sistema de información eficaz proporciona a los administradores de la organización datos precisos y oportunos, facilitando la auditoría de cada transacción operativa y mejorando sustancialmente la capacidad de respuesta ante requerimientos gerenciales de alto nivel. La ausencia de este tipo de herramientas obliga al personal a invertir tiempo considerable en la búsqueda y consolidación manual de información que debería estar disponible de forma inmediata. (Gómez, 2019, p. 45)

Para este proyecto, la trazabilidad es el elemento que permite demostrar qué ocurrió con cada expediente y ofrecer respuestas verificables a la dirección de la empresa.

Automatización de Procesos Administrativos

La automatización de procesos administrativos consiste en la sustitución de tareas manuales repetitivas por flujos de trabajo controlados por sistemas informáticos, con el objetivo de reducir los tiempos de ejecución, minimizar el error humano y liberar al personal para actividades de mayor valor analítico. Laudon y Laudon (2016) plantean que la automatización de procesos de negocio genera mejoras medibles en la productividad organizacional al estandarizar los procedimientos y centralizar el control de la información.

En el Departamento de Presidencia de Venangocupet, S.A., la automatización se justifica por la naturaleza del proceso actual: el personal destina un porcentaje significativo de su tiempo operativo al copiado y pegado de datos entre documentos y hojas de cálculo, así como a la redacción manual de resúmenes solicitados por la dirección. La implementación del sistema automatizado propuesto traslada estas tareas al software, permitiendo que el personal se concentre en las funciones de revisión y coordinación propias del departamento.

Desde la posición del autor, automatizar el registro y los reportes permite disminuir tareas repetitivas y dedicar mayor atención a la revisión y canalización de los expedientes.

Proyecto Factible como Modalidad de Investigación

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 2016) define el proyecto factible como la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales. Esta modalidad exige la comprobación de la viabilidad técnica, económica y operativa de la solución planteada, sustentada en un diagnóstico de campo que evidencie la situación deficitaria que da origen a la propuesta.

Arias (2012) complementa esta definición señalando que el proyecto factible no se limita a diagnosticar un problema, sino que avanza hasta proponer y en muchos casos desarrollar la solución, demostrando su aplicabilidad en el contexto real. El

presente trabajo se enmarca en esta modalidad al partir de un diagnóstico situacional del flujo documental en Presidencia, proponer una arquitectura tecnológica específica y materializar un prototipo funcional del sistema como evidencia de la viabilidad de la propuesta.

La modalidad de proyecto factible resulta compatible con el trabajo realizado porque el diagnóstico del flujo documental condujo al diseño, construcción y validación de un prototipo orientado a una necesidad concreta del Departamento de Presidencia.

CAPÍTULO IV

ACTIVIDADES REALIZADAS

Descripción de Actividades Ejecutadas por Semana

Durante las nueve (9) semanas de práctica profesional se ejecutaron actividades operativas propias del Departamento de Presidencia y actividades técnicas vinculadas con el diagnóstico, diseño, implementación y validación del sistema automatizado:

Semana 1

1. **Actividad operativa:** Inducción institucional, recorrido por las instalaciones del área administrativa, presentación del equipo de trabajo y revisión de los lineamientos generales de funcionamiento del Departamento de Presidencia.

2. **Actividad de investigación:** Observación directa y mapeo del ciclo real de los documentos en Presidencia, identificación de fallas en el registro manual y levantamiento inicial de los datos requeridos para la trazabilidad.

Semana 2

1. **Actividad operativa:** Clasificación y registro manual de expedientes físicos en la hoja de cálculo utilizada por la oficina, con actualización de los movimientos correspondientes a los documentos recibidos durante el período.

2. **Actividad de investigación:** Validación de requerimientos con el tutor industrial, construcción del diagrama Entidad-Relación, normalización del esquema propuesto y elaboración del diccionario de datos.

Semana 3

1. **Actividad operativa:** Procesamiento y actualización del estatus de expedientes en el archivo de control de la oficina, apoyando el seguimiento de los documentos recibidos y despachados durante la semana.

2. **Actividad de investigación:** Implementación de la estructura relacional en SQLite, carga de registros de prueba, construcción de formularios de captura y programación de consultas de trazabilidad.

Semana 4

1. **Actividad operativa:** Asistencia a la charla técnica sobre Identificación y Notificación de Peligros y Riesgos en Instalaciones y Puestos de Trabajo dictada por el departamento de SIAHO, junto con labores regulares de registro documental.

2. **Actividad de investigación:** Programación del entorno visual de escritorio, estructuración de los módulos de la interfaz y organización del código fuente del prototipo.

Semana 5

1. **Actividad operativa:** Revisión ortográfica y de formato de correspondencia presidencial, y apoyo en la canalización de expedientes hacia su departamento de destino después de la firma presidencial.

2. **Actividad de investigación:** Desarrollo de los módulos de consulta e historial de movimientos e integración de la visualización de expedientes asociados a cada proceso administrativo.

Semana 6

1. **Actividad operativa:** Colaboración en la revisión y despacho de correspondencia presidencial y apoyo en el registro de salida de expedientes firmados durante el período.

2. **Actividad de investigación:** Empaquetado de la aplicación de escritorio mediante Wails, integración del entorno visual y generación de un ejecutable autónomo para las pruebas funcionales del prototipo.

Semana 7

1. **Actividad operativa:** Apoyo en la elaboración manual de resúmenes de estatus de expedientes solicitados por la alta dirección a partir de los registros disponibles en la hoja de cálculo.

2. **Actividad de investigación:** Ejecución de pruebas funcionales, depuración de errores y verificación de los módulos de registro, trazabilidad, consulta e informes utilizando datos de prueba representativos del flujo departamental.

Semana 8

1. **Actividad operativa:** Participación en las actividades regulares del Departamento de Presidencia y apoyo en la organización y seguimiento de los expedientes correspondientes al período.

2. **Actividad de investigación:** Redacción del informe de pasantías, elaboración del manual de usuario y organización técnica del código fuente y los entregables del prototipo.

Semana 9

1. **Actividad operativa:** Presentación del prototipo funcional ante la tutora industrial para su evaluación, recepción de observaciones y gestión de los recaudos correspondientes al cierre de la pasantía.

2. **Actividad de investigación:** Consolidación y revisión del informe académico, incorporación de las observaciones recibidas y preparación de los anexos definitivos para la entrega institucional.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

1. Se diagnosticó que el control manual en hojas de cálculo puede generar cuellos de botella cuando aumenta la concurrencia de expedientes, debido a la repetición de datos y a la ausencia de validaciones automáticas que faciliten el seguimiento del recorrido documental.

2. Se determinaron como requerimientos esenciales del sistema el registro de ingreso y egreso de expedientes, la asociación de múltiples documentos con un mismo proceso, la consulta del historial de movimientos y la generación de reportes resumidos para la Presidencia.

3. Se diseñó una arquitectura relacional normalizada con SQLite y una interfaz de escritorio orientada a conservar una dinámica de uso sencilla, representando la relación uno a muchos entre procesos y documentos sin alterar el flujo operativo del departamento.

4. Se implementó y validó un prototipo funcional que integra los módulos de registro, consulta, historial y reporte, demostrando la viabilidad técnica de automatizar el control documental y reducir la dependencia de operaciones manuales repetitivas.

Recomendaciones

1. Incorporar progresivamente al sistema los registros históricos que deban conservarse para consulta, verificando previamente la integridad de la información antes de su migración.

2. Capacitar al personal del Departamento de Presidencia en el uso de los módulos de registro, consulta, historial y generación de reportes, utilizando ejemplos del flujo cotidiano de expedientes.

3. Establecer una rutina periódica de respaldo del archivo de base de datos en una ubicación segura y definida por la organización, con el fin de preservar la continuidad del historial documental.

4. Evaluar en fases posteriores la incorporación de nuevas funciones únicamente cuando respondan a necesidades reales del flujo de Presidencia, evitando agregar pasos que compliquen el proceso actual.

REFERENCIAS

- Arias, F. (2012). **El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica (6ta ed.)**. Episteme, Venezuela.
- Codd, E. F. (1970). **A relational model of data for large shared data banks**. Communications of the ACM, 13(6), 377-387.
- Cruz Mundet, J. R. (2011). **Administración de documentos y archivos: Textos fundamentales**. Coordinadora de Asociaciones de Archiveros, España.
- Date, C. J. (2001). **Introducción a los sistemas de bases de datos (7ma ed.)**. Pearson Educación, México.
- Gómez, R. (2019). **Gestión Documental y Sistemas**. Editorial Trillas, México.
- Kendall, K., y Kendall, J. (2011). **Análisis y diseño de sistemas (8va ed.)**. Pearson Educación, México.
- Laudon, K., y Laudon, J. (2016). **Sistemas de información gerencial (14va ed.)**. Pearson Educación, México.
- Pressman, R. (2010). **Ingeniería de Software: Un enfoque práctico (7ma ed.)**. McGraw-Hill, México.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2016). **Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis doctorales (5ta ed.)**. FEDUPEL, Venezuela.

ANEXOS

ANEXO A

[Árbol del problema del control de movimientos documentales]

Problema central: control manual y limitada automatización de los movimientos documentales en Presidencia.

Causas principales: transcripción repetitiva de datos; ausencia de validaciones automáticas; dificultad para consolidar el seguimiento en una sola estructura de consulta.

Efectos principales: duplicidad u omisión de registros; mayor tiempo para elaborar reportes; dificultad para conocer de inmediato el estado y recorrido de los expedientes.